

Osztozkodás

Két testvér, Anna és Bea karácsonyra összesen N ajándékot kapott. Az i -edik ajándék értéke A_i , ahol A_i egész szám (lehet negatív is).

Kitaláltak egy egyszerű módszert az ajándékok elosztására: felváltva választanak maguknak ajándékokat. Anna választhat először és minden lépésben a soron következő testvér választ magának egy darab ajándékot. Viszont, ha már csak legfeljebb K darab ajándék maradt elosztatlanul, akkor a soron következő testvér dönthet úgy is, hogy az összes hátralévő ajándékot elveszi.

Mindketten maximalizálni szeretnék a saját maguk által megszerzett ajándékok értékeinek összegét. Írj programot, ami meghatározza, hogy mennyi lesz az Anna és a Bea által megszerzett ajándékok összértéke!

Bemenet

A *standard bemenet* első sorában az ajándékok száma ($1 \leq N \leq 100\,000$) és K értéke ($1 \leq K \leq N$) található.

A következő sorban N egész szám található, az ajándékok értékei ($-10^9 \leq A_i \leq 10^9$).

Kimenet

A *standard kimenet* első és egyetlen sorába két egész szám kerüljön, az Anna és a Bea által gyűjthető ajándékok maximális összértékei!

Példa

Bemenet

5 3
-2 3 -1 5 4

Kimenet

6 3

Magyarázat: optimális játék esetén Anna ajándékainak értékei 5, 3 és -2, míg Bea ajándékainak értékei 4 és -1.

Korlátok

Időlimit: 0.5 mp.

Memórialimit: 128 MB

Pontozás

A pontok 20%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol $N=2$.

A pontok további 30%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol $N \leq 3000$.